



PODS TECH

Datathon - Case Passos Mágicos - Grupo 132

<https://alefdatathon2026.streamlit.app/>

Objetivo do Projeto

Auxiliar a busca da associação por instrumentalizar o uso da educação como ferramenta para a mudança das condições de vida de crianças e jovens em vulnerabilidade social.

Para isso, utilizaremos datasets do desenvolvimento educacional no período de 2022, 2023 e 2024 para entender as dores de negócio e sugerir oportunidades de melhoria no processo atual.



Estudo de Caso Atual

01

Adequação do nível (IAN)

Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos e como ele evolui ao longo do ano?
Quantos alunos estão moderadamente ou severamente defasados?

02

Desempenho acadêmico (IDA)

O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?

03

Engajamento nas atividades (IEG)

O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

04

Autoavaliação (IAA)

As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

05

Aspectos psicossociais (IPS)

Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?

06

Aspectos psicopedagógicos (IPP)

As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

07

Ponto de virada (IPV)

Quais comportamentos acadêmicos, emocionais ou de engajamento mais influenciam o IPV ao longo do tempo?

08

Multidimensionalidade dos indicadores

Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) mais elevam a nota global do aluno (INDE)?

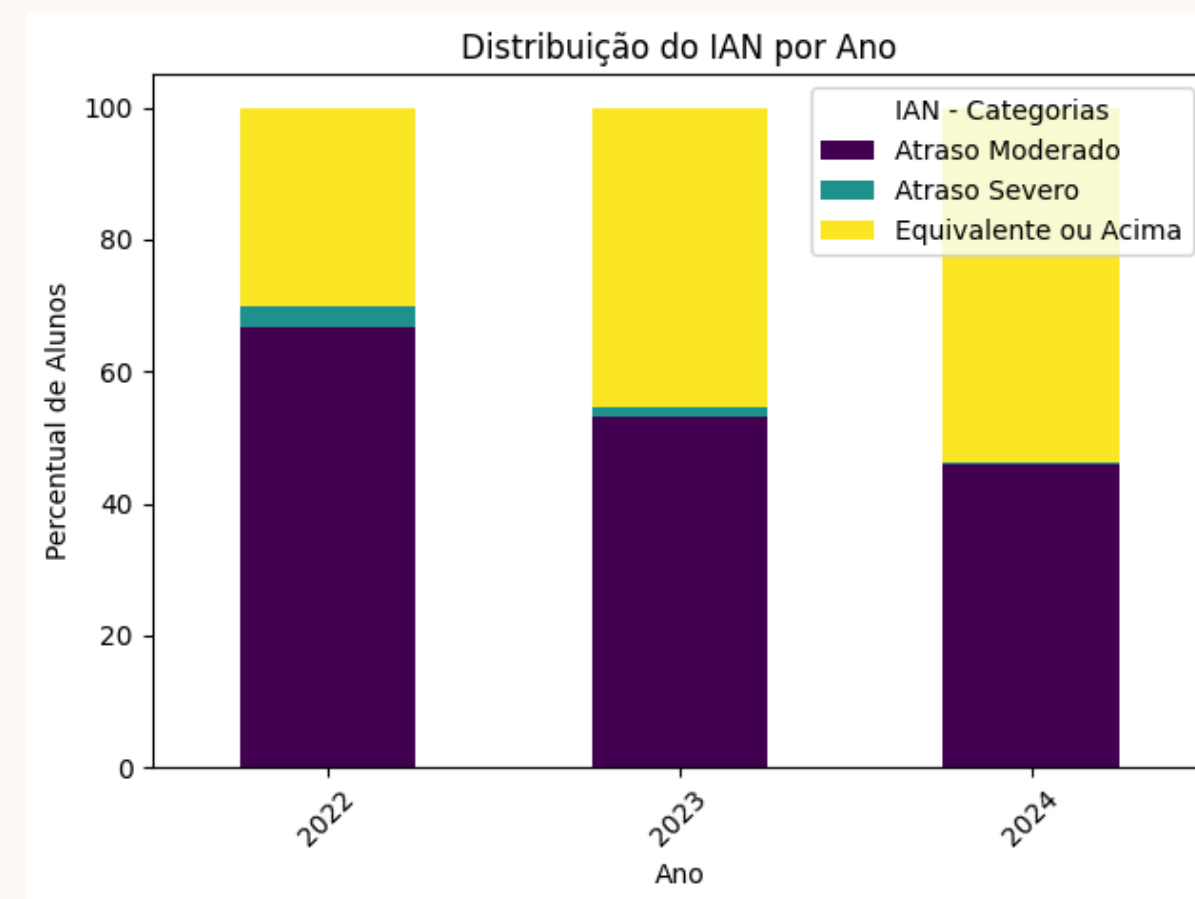
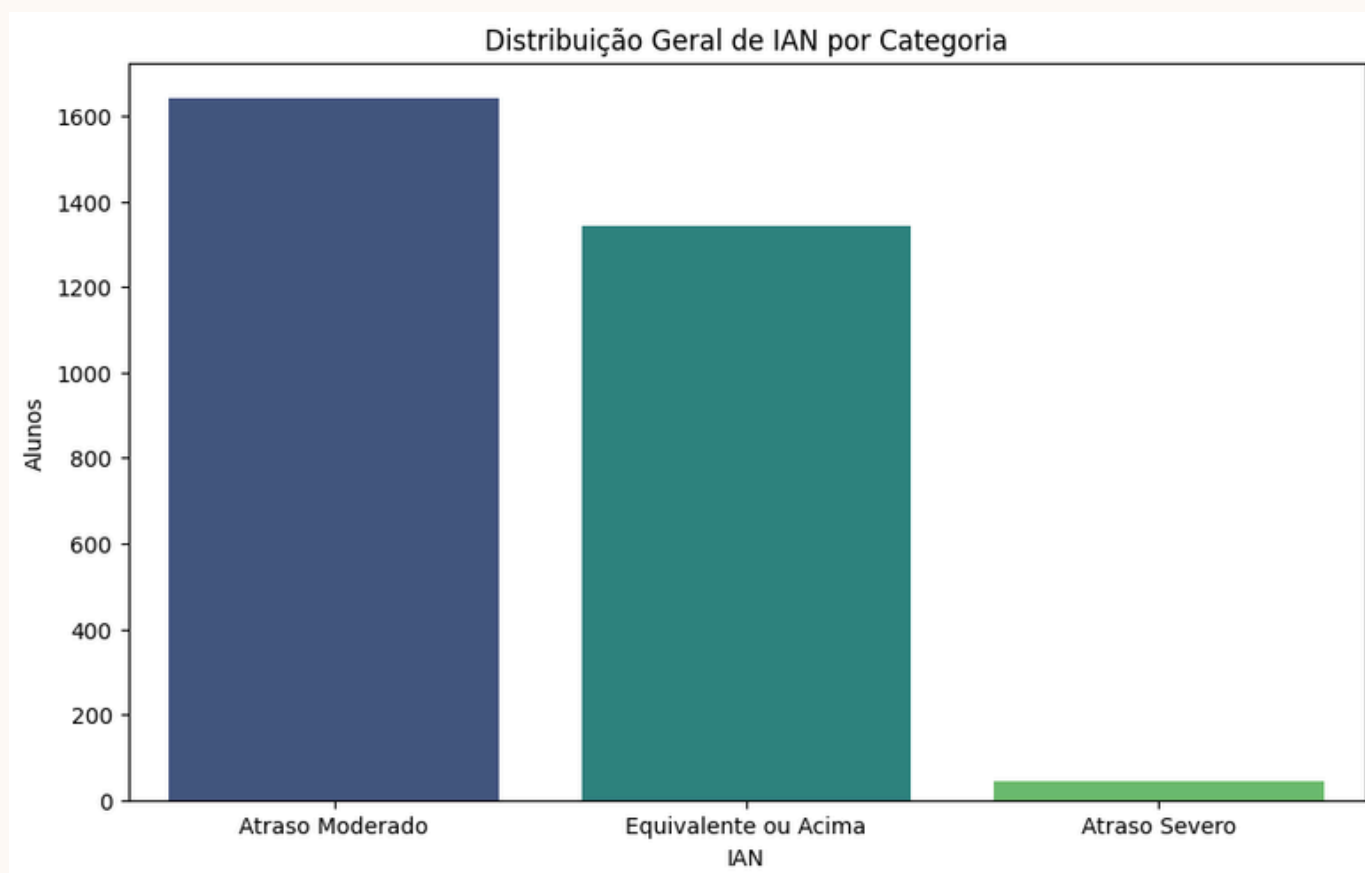
Estudo de Caso Atual

01

Adequação do nível (IAN)

Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos e como ele evolui ao longo do ano?
Quantos alunos estão moderadamente ou severamente defasados?

A instituição possui poucos casos de defasagem severa, acima de 2 fases, em todos os anos considerados, constituindo aproximadamente 3.2% dos alunos em 2022 e caindo para 0.26% em 2024



Mesmo a defasagem moderada, até duas fases, apresentou redução ao longo do tempo, sendo de cerca de 66.6% em 2022 e reduzindo para 45.9% em 2024

Estudo de Caso Atual

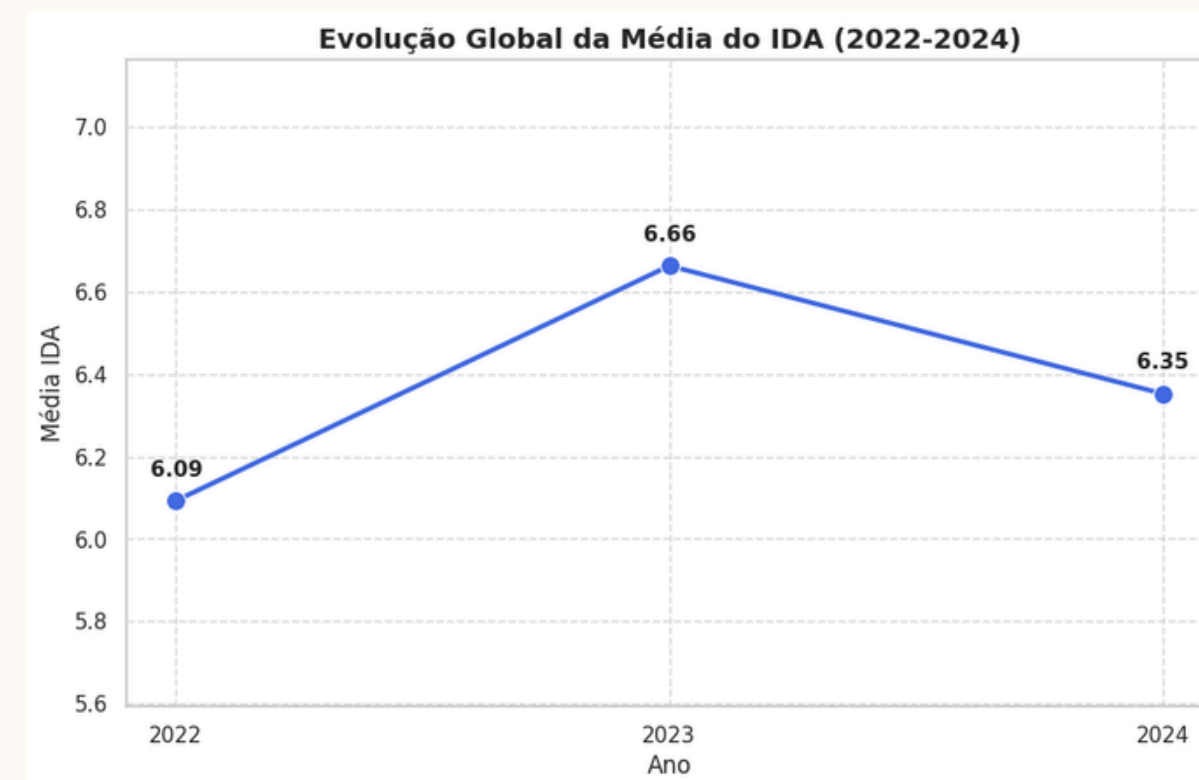
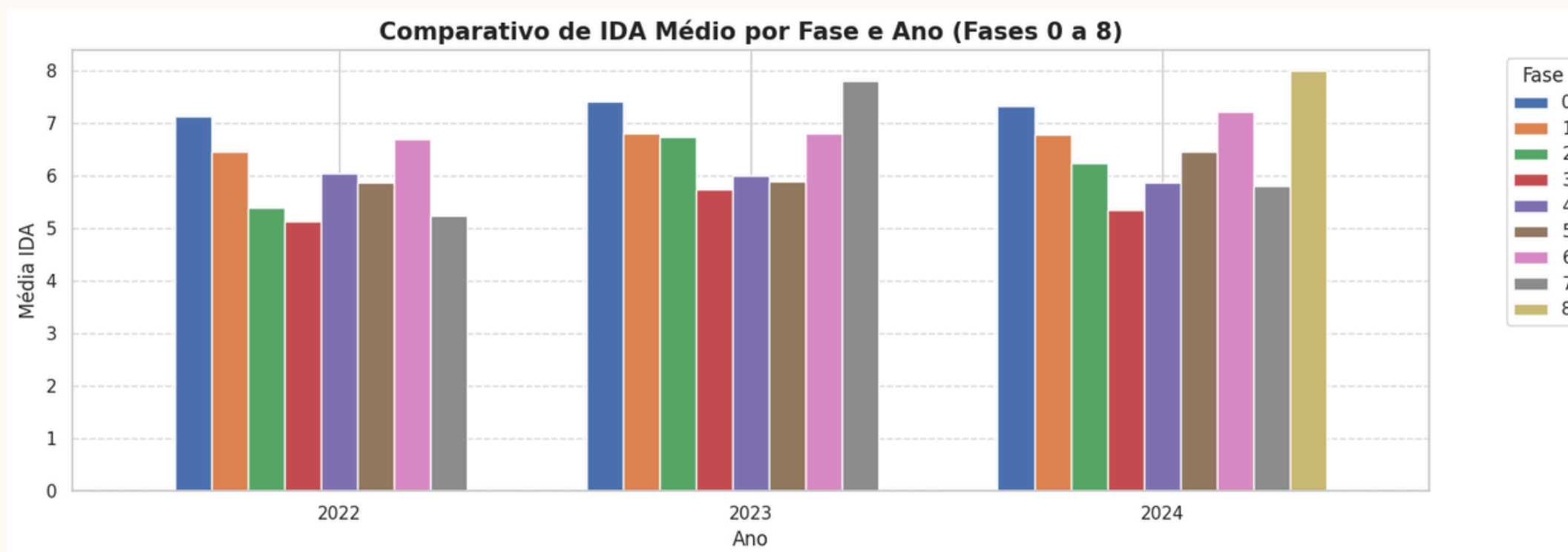
02

Desempenho acadêmico (IDA)

O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?

Comparando o período, houve crescimento de 0.26 pontos na média do IDA geral. Entretanto, ainda que positivo para o período, o comparativo recente com o ano de 2023 mostra queda considerável de 0.31 pontos

No comparativo entre fases ao longo dos anos, vemos que as fases iniciais possuem uma estabilidade maior na média, com melhora significativa da fase 2, mas grande volatilidade na fase 7



Estudo de Caso Atual

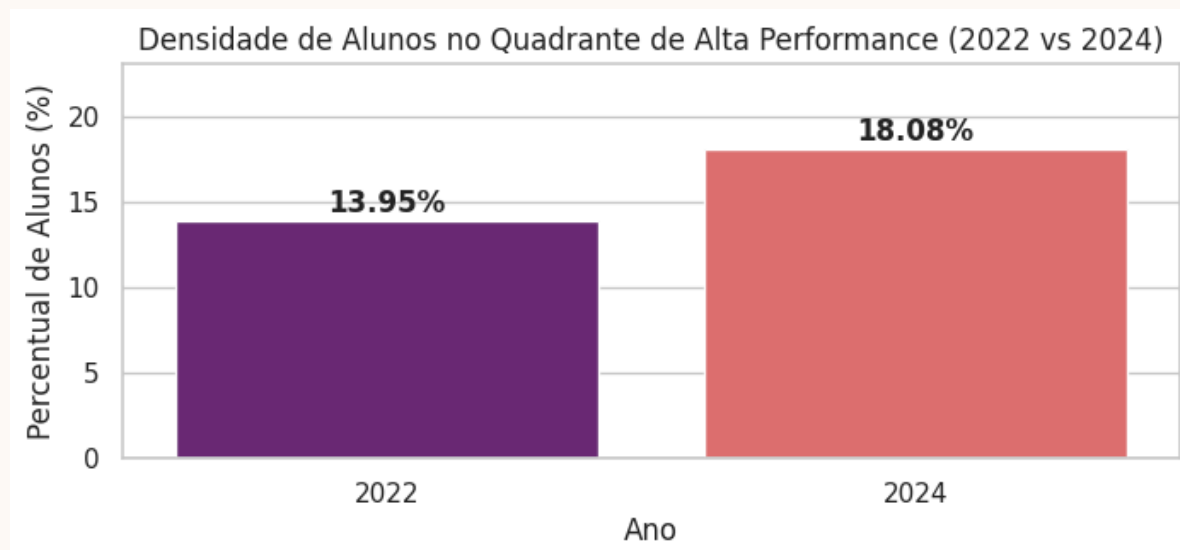
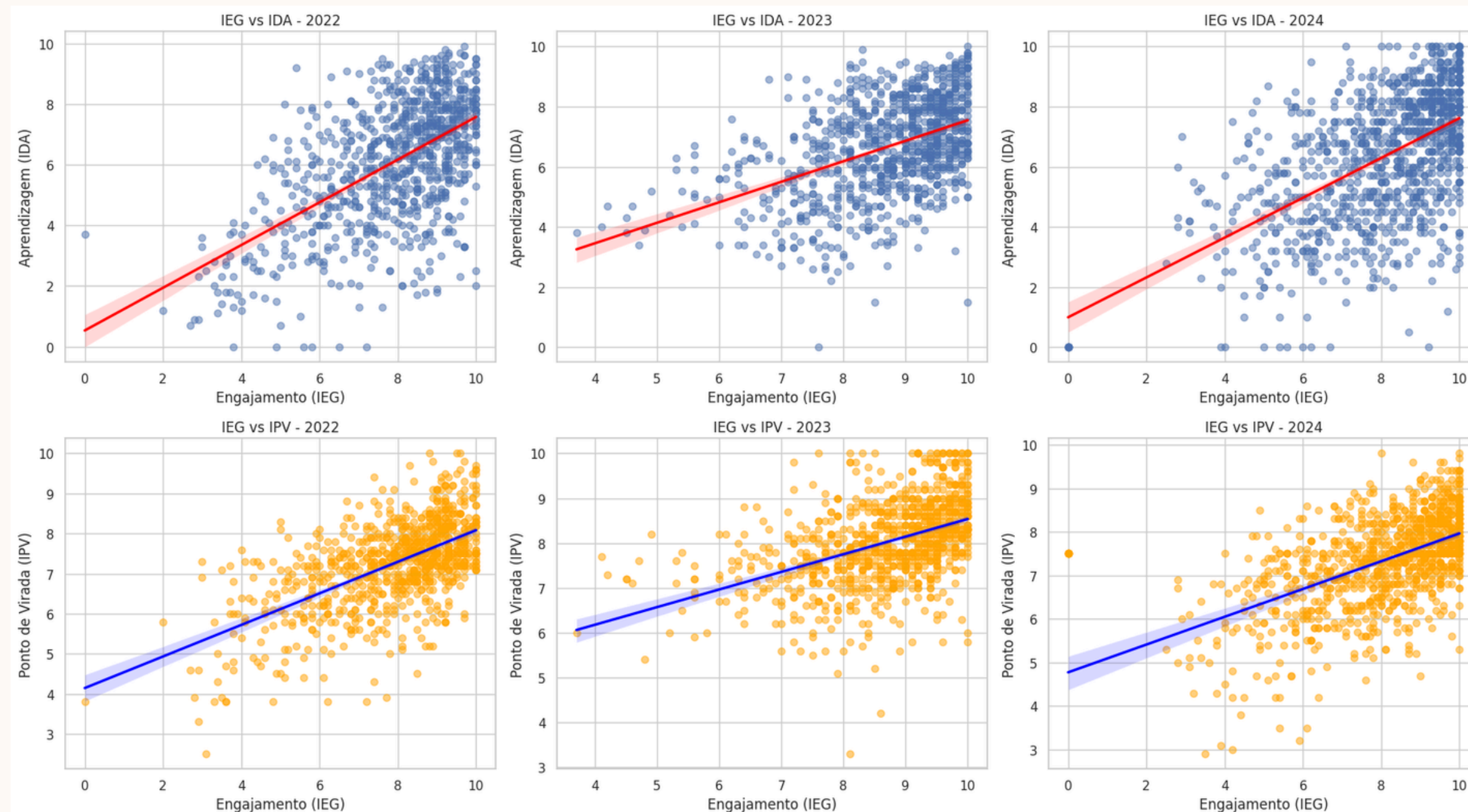
03

Engajamento nas atividades (IEG)

O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

Existe grande correlação do engajamento com o desempenho do aluno, ainda que outros indicadores também fațorem nessa evolução

Além da correlação, houve aumento expressivo no número de alunos que unem alto engajamento e alta performance, indicando o engajamento como precursor essencial para o desenvolvimento



Estudo de Caso Atual

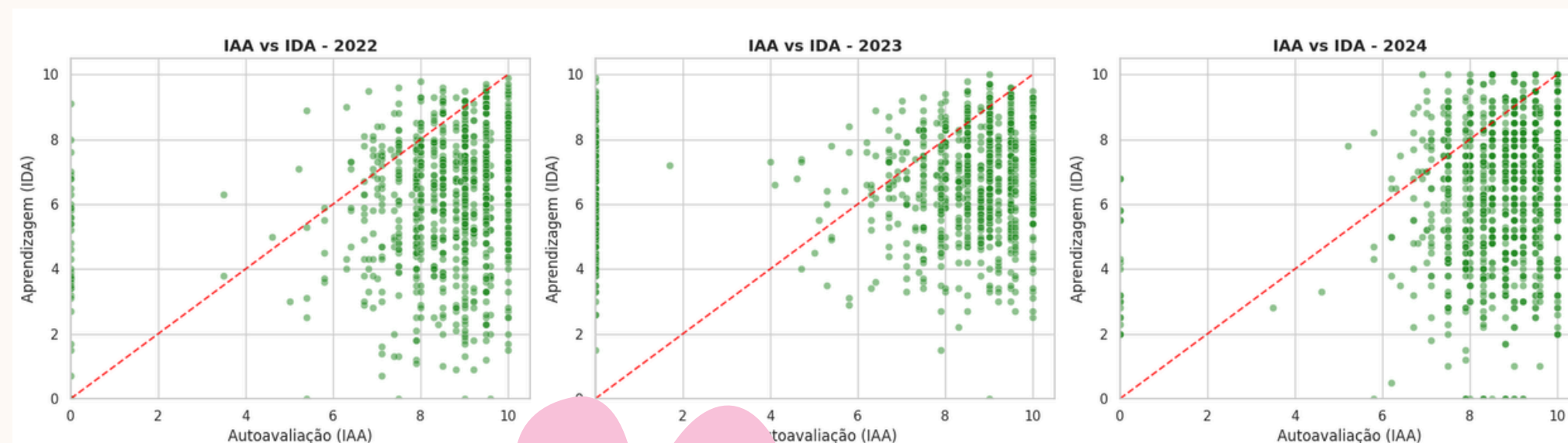
04

Autoavaliação (IAA)

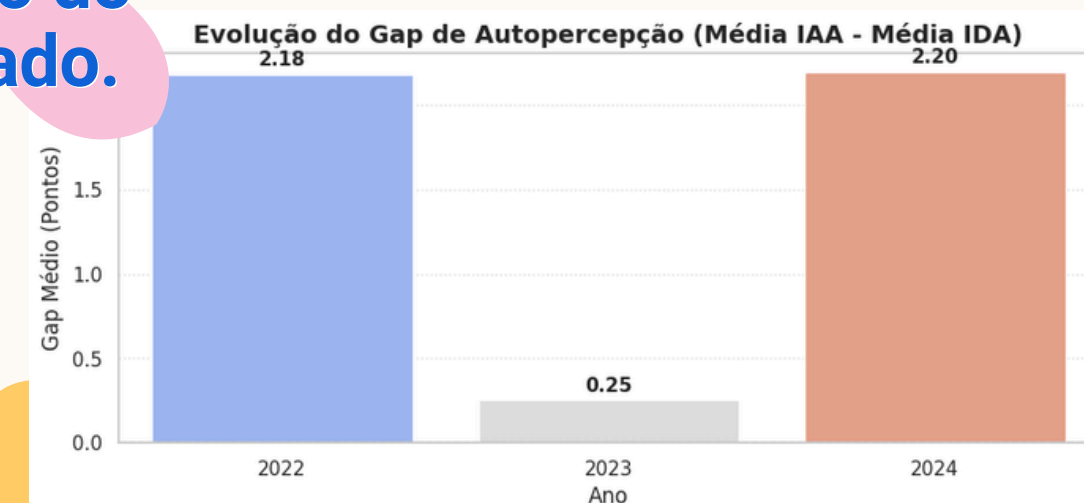
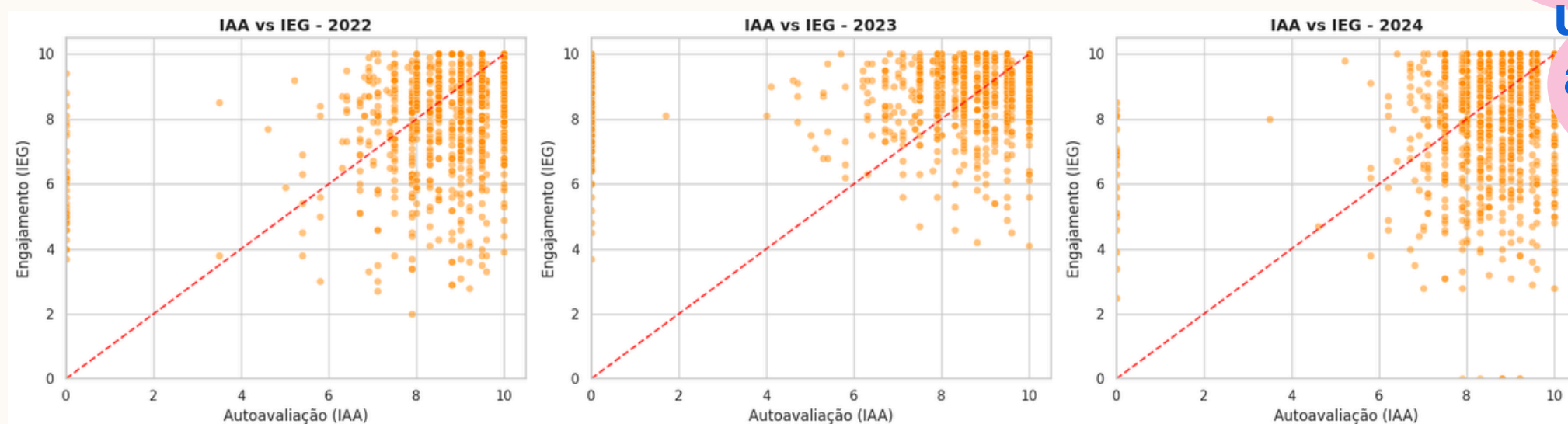
As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

Diferente da relação entre IEG e IDA,, não há forte correlação entre a autoavaliação e o desempenho, com os alunos majoritariamente superestimando a própria performance, com exceção de 2023

Está, entretanto, mais relacionado com o engajamento, indicando potencial de aumento de participatividade relacionado a fatores de autoestima



A autoavaliação é mais um indicador psicológico do que um reflexo do aprendizado.



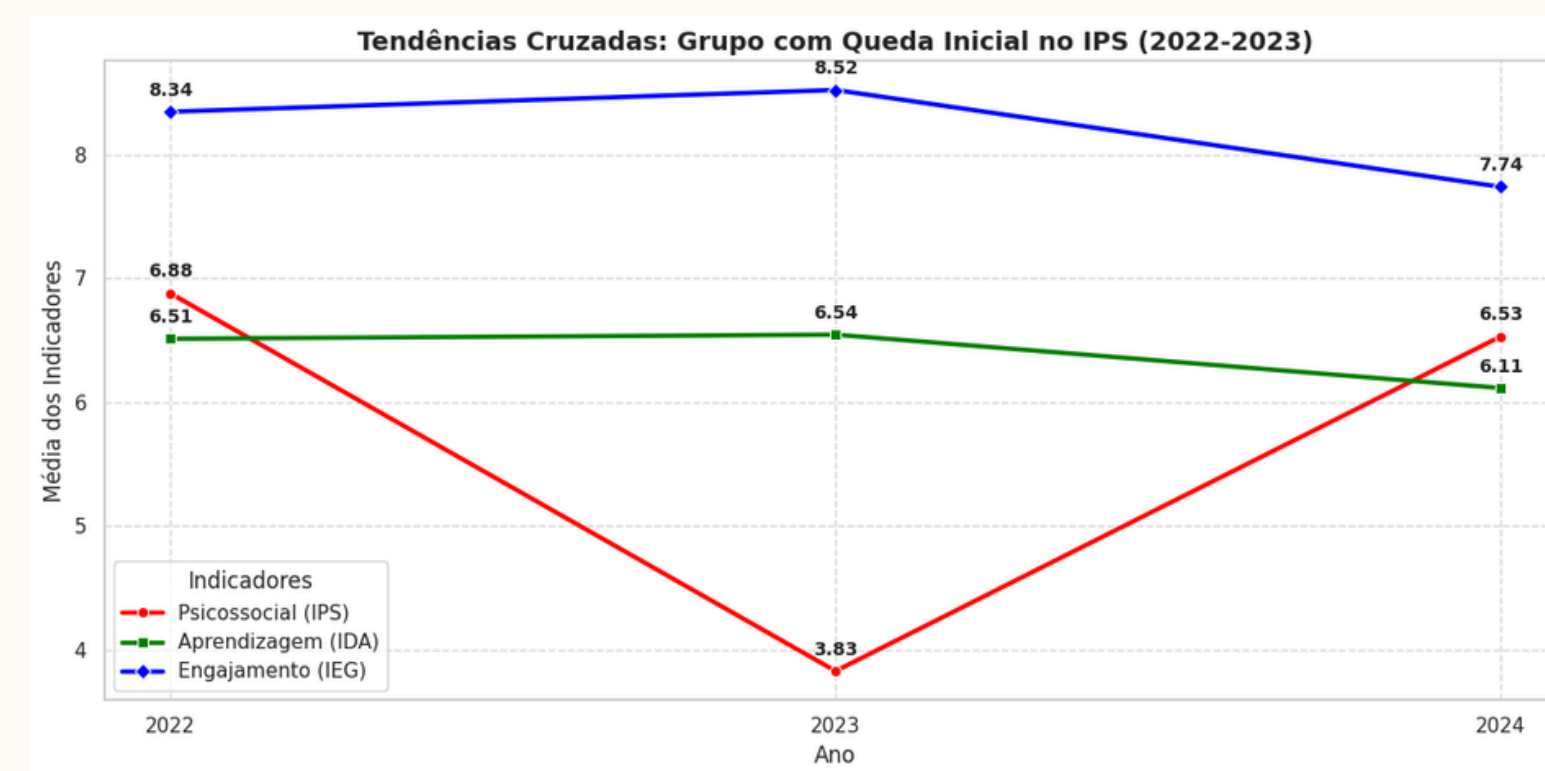
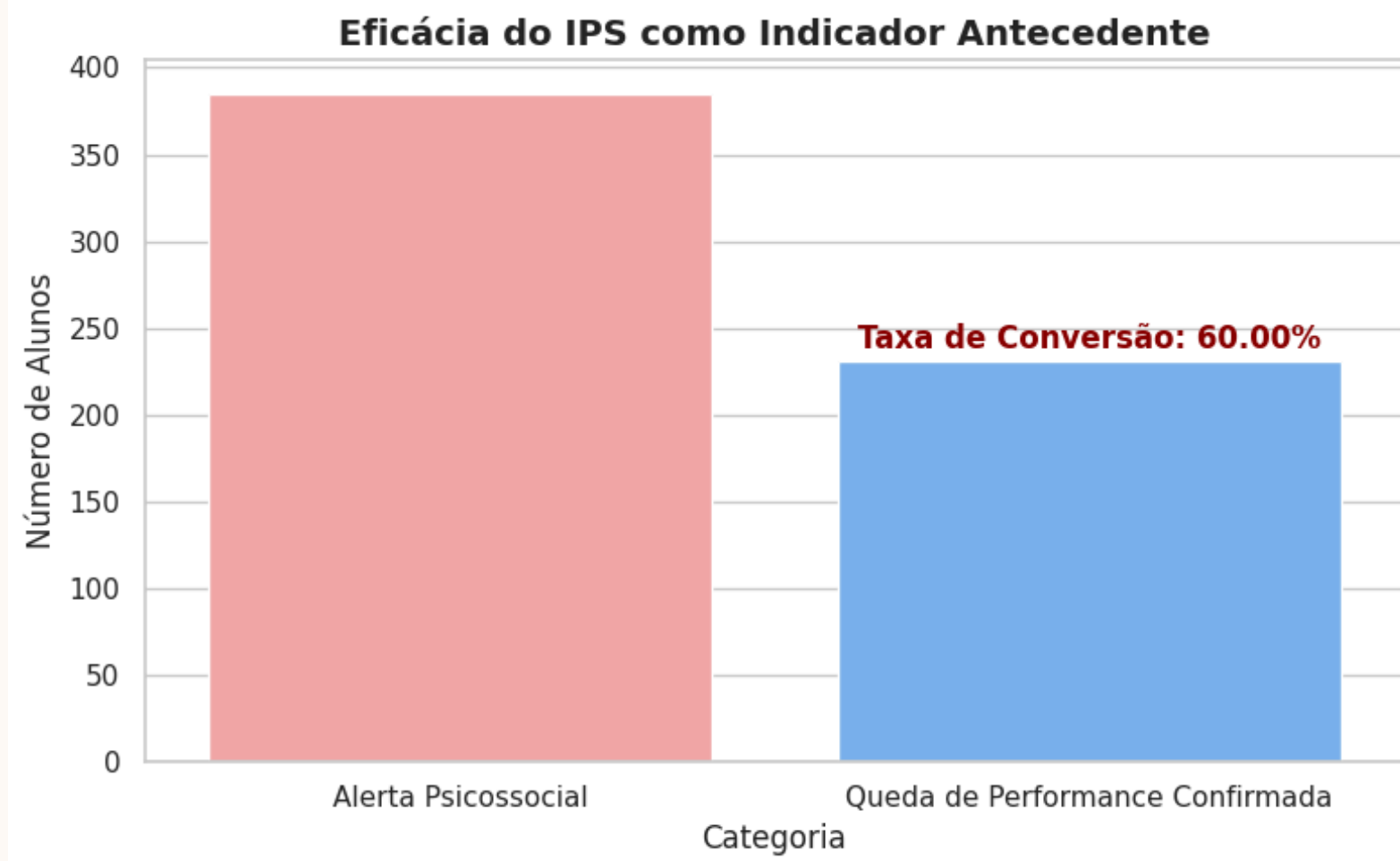
Estudo de Caso Atual

05

Aspectos psicossociais (IPS)

Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?

Apesar da baixa relação linear direta entre a queda do indicador psicossocial e o desempenho do mesmo ano, esse indicador pode ser considerado uma evidência antecipada de risco para a performance do aluno



Dos 385 alunos que foram identificados com queda no IPS entre 2022 e 2023, 231 apresentaram redução na performance acadêmica no ano subsequente (2024)

Estudo de Caso Atual

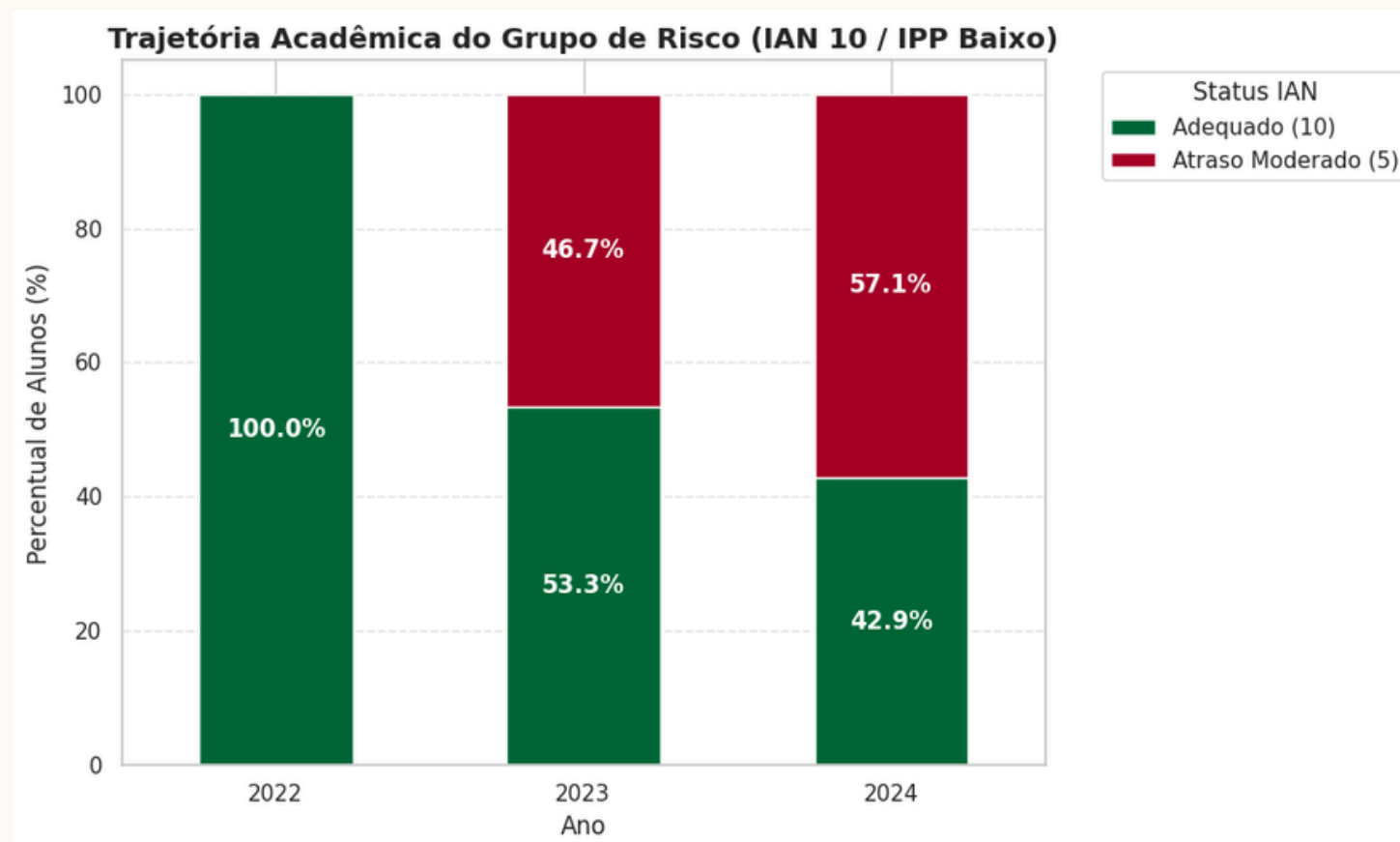
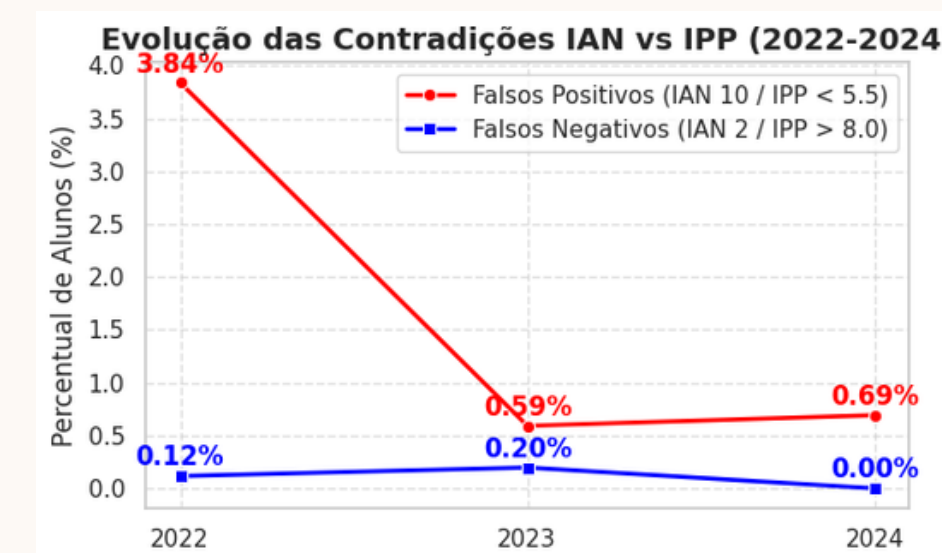
06

Aspectos psicopedagógicos (IPP)

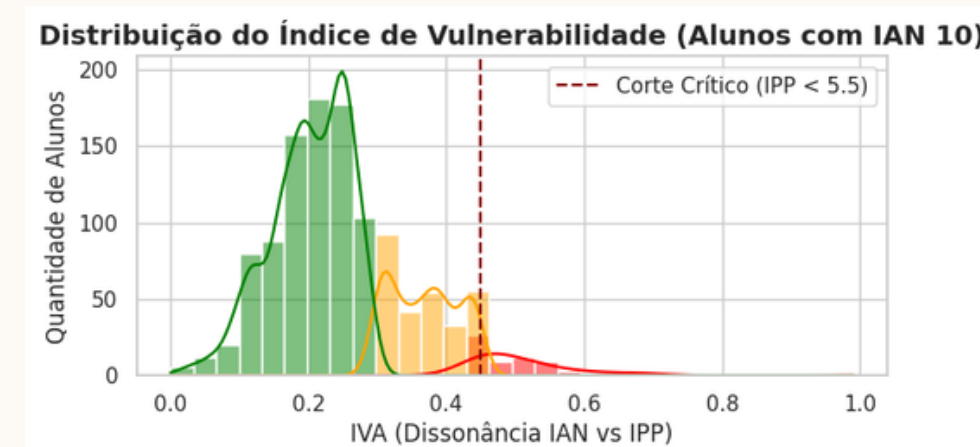
As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

De forma geral, a média da avaliação psicopedagógica por categoria segue a curva esperada, com poucos casos de contradição

Essas divergências se tornam progressivamente menores com o passar do triênio, evidenciando a melhora na identificação de dificuldades



Ainda que sejam poucos, é essencial identificar onde essa divergência se apresenta, uma vez que 48,72% dos casos pontuados sofreram queda no IAN nos anos seguintes, em contraste com apenas 8,84% dos alunos com IPP acima de 8, resultando em risco 5 vezes maior de defasagem futura

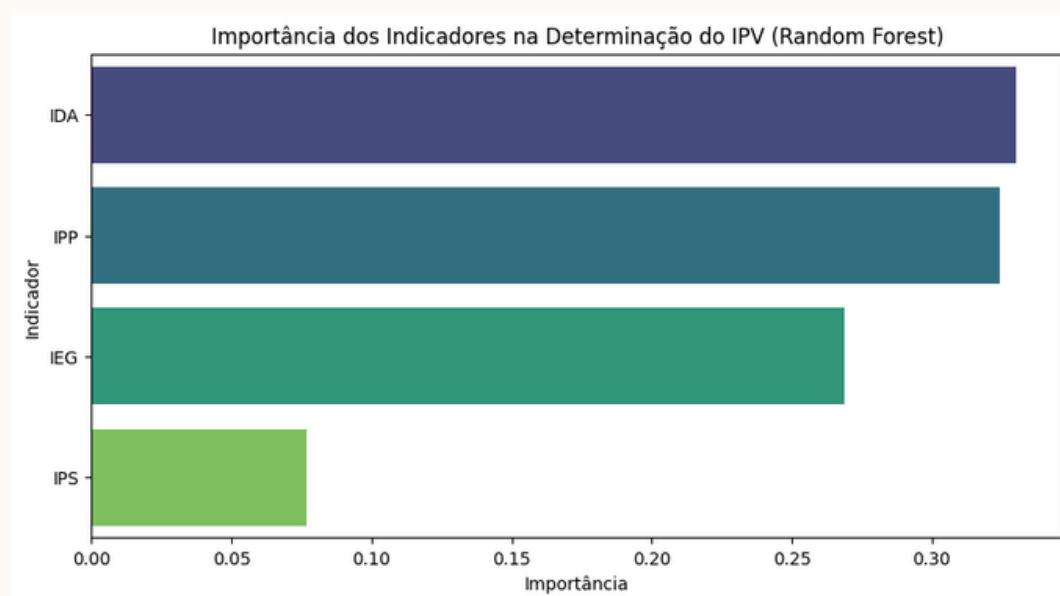


Estudo de Caso Atual

07

Ponto de virada (IPV)

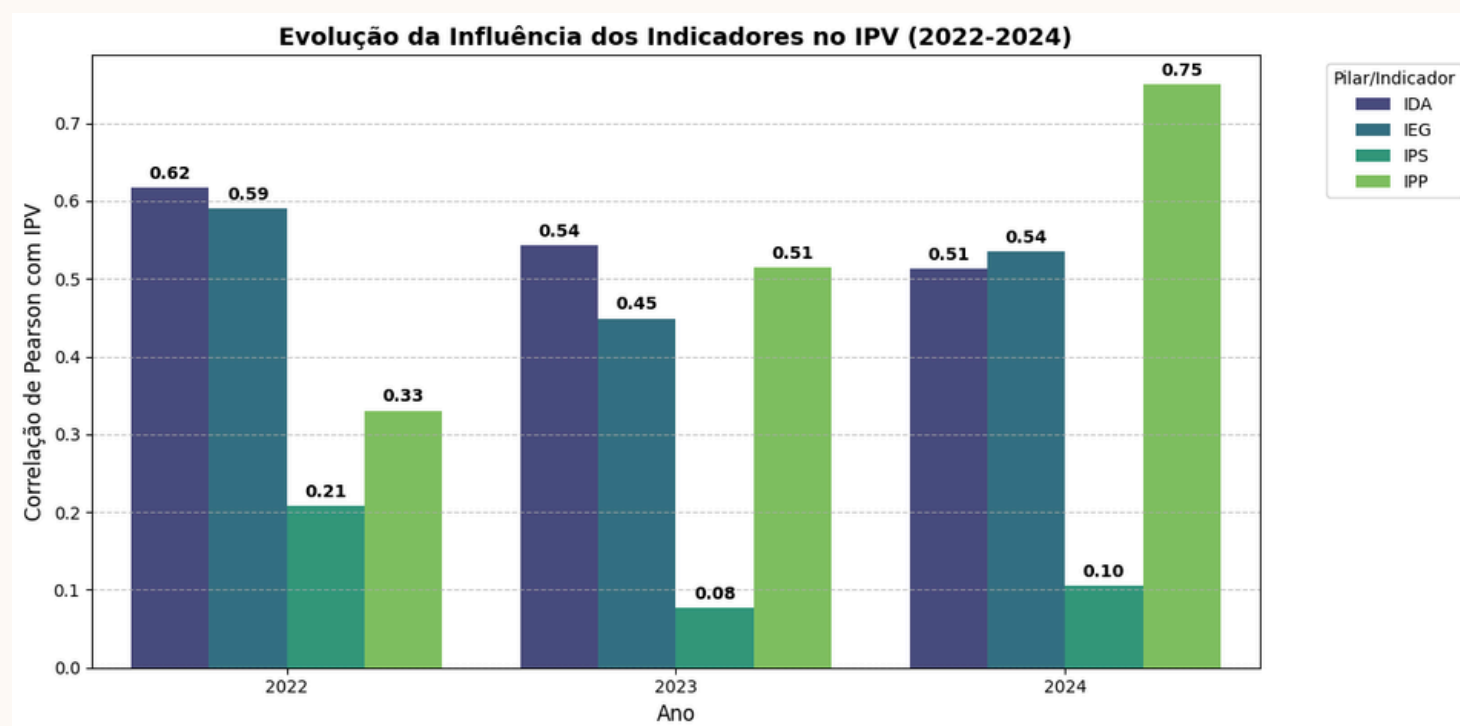
Quais comportamentos acadêmicos, emocionais ou de engajamento mais influenciam o IPV ao longo do tempo?



O Ponto de Virada não é puramente acadêmico: a importância estatística está quase dividida igualmente entre os fatores acadêmicos (IDA - 33%) e psicopedagógico (IPP - 32%).

A correlação com o IPP cresceu mais de 120% em dois anos (de 0,33 para 0,75), sugerindo que o suporte emocional e de aprendizado personalizado tornou-se o maior diferencial para os alunos atingirem o Ponto de Virada

O engajamento mantém uma correlação sólida e superior a 0,50 ao longo dos anos, confirmando que a participação ativa é pré-requisito para a evolução do aluno.



Estudo de Caso Atual

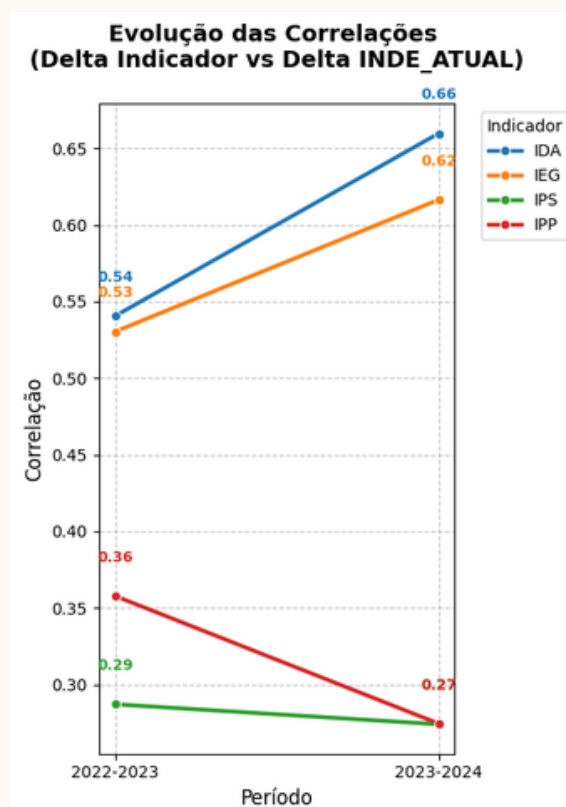
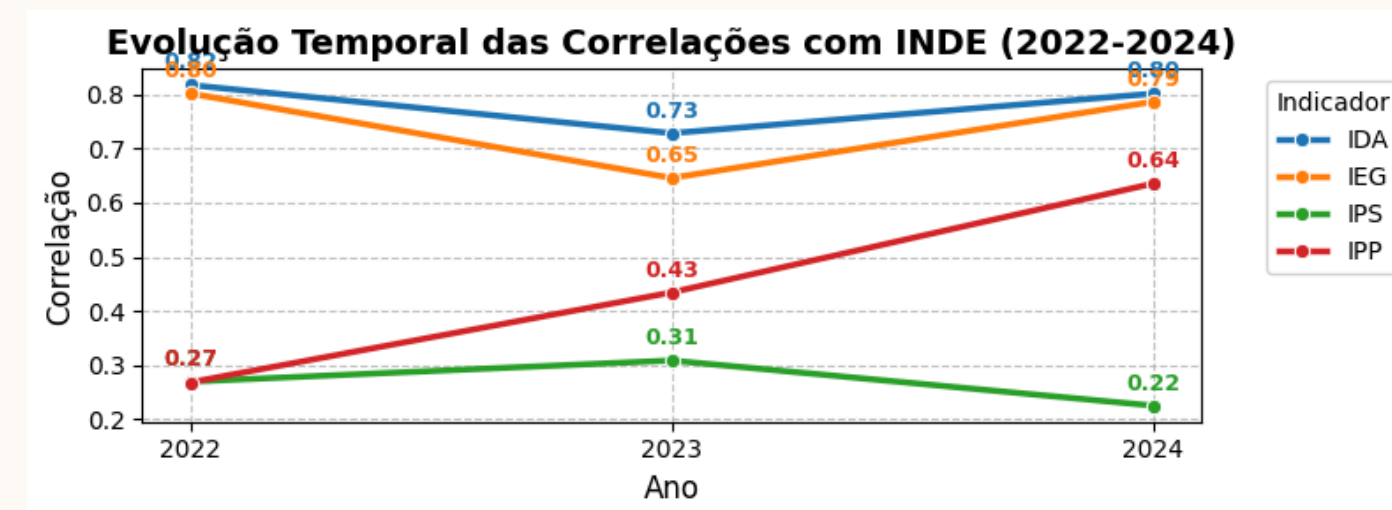
08

Multidimensionalidade dos indicadores

Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP)
mais elevam a nota global do aluno (INDE)?

O INDE do aluno é calculado com base na média ponderada entre os indicadores, tendo o IAN, IAA, IPS, IPP peso 1 no cálculo e o IDA, IEG, IPV peso 2

Sabendo isso, podemos visualizar a alta correlação dos fatores acadêmicos no índice com o passar dos anos, com influência crescente da importância psicopedagógica



Porém, analisando a relação da variação dos indicadores entre os anos com a variação do INDE, o destaque principal está na relação de queda ou aumento de engajamento e desempenho acadêmico

Para a nota psicopedagógica, ainda que fortemente ligada com o cálculo do INDE bruto, sua variação entre os anos não afeta a variação do INDE na mesma proporção

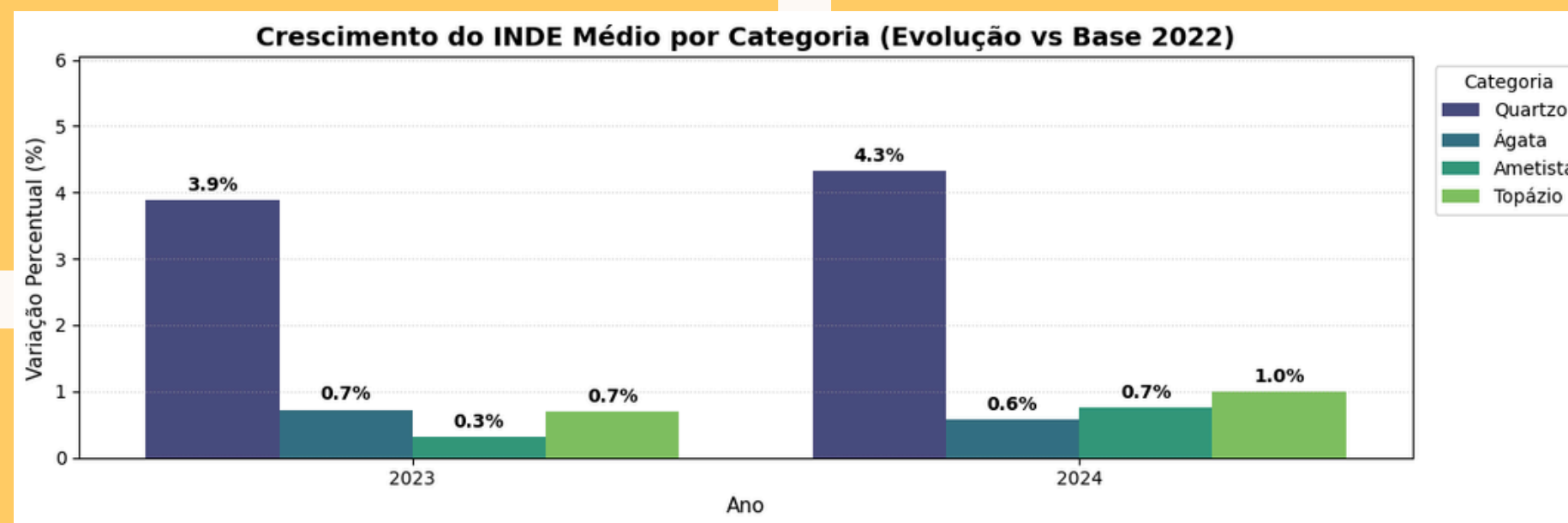
Efetividade do Programa por Fase

QUARTZO

INDE ABAIXO DE
5,506

ÁGATA

INDE ENTRE
5,506 E 6,868



INDE ENTRE
6,868 E 8,230

AMETISTA

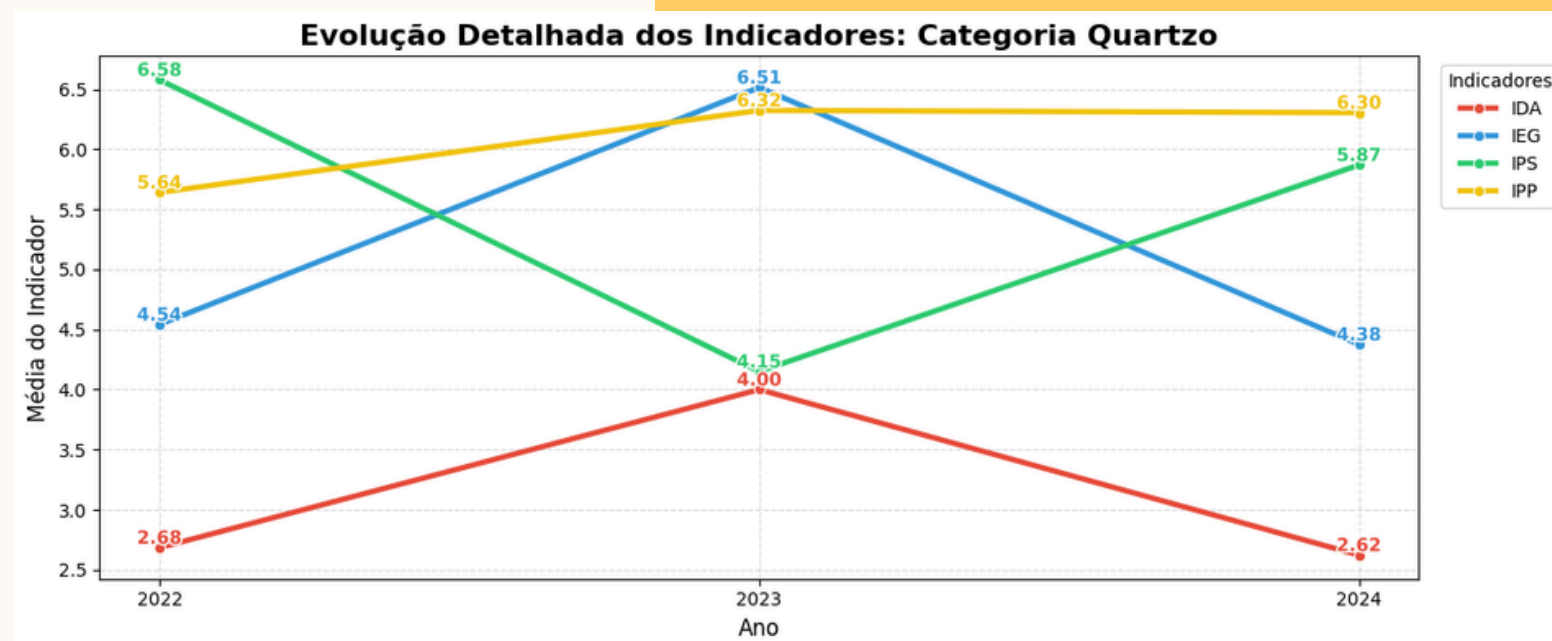
INDE ACIMA DE
8,230

TOPÁZIO

Efetividade do Programa por Fase

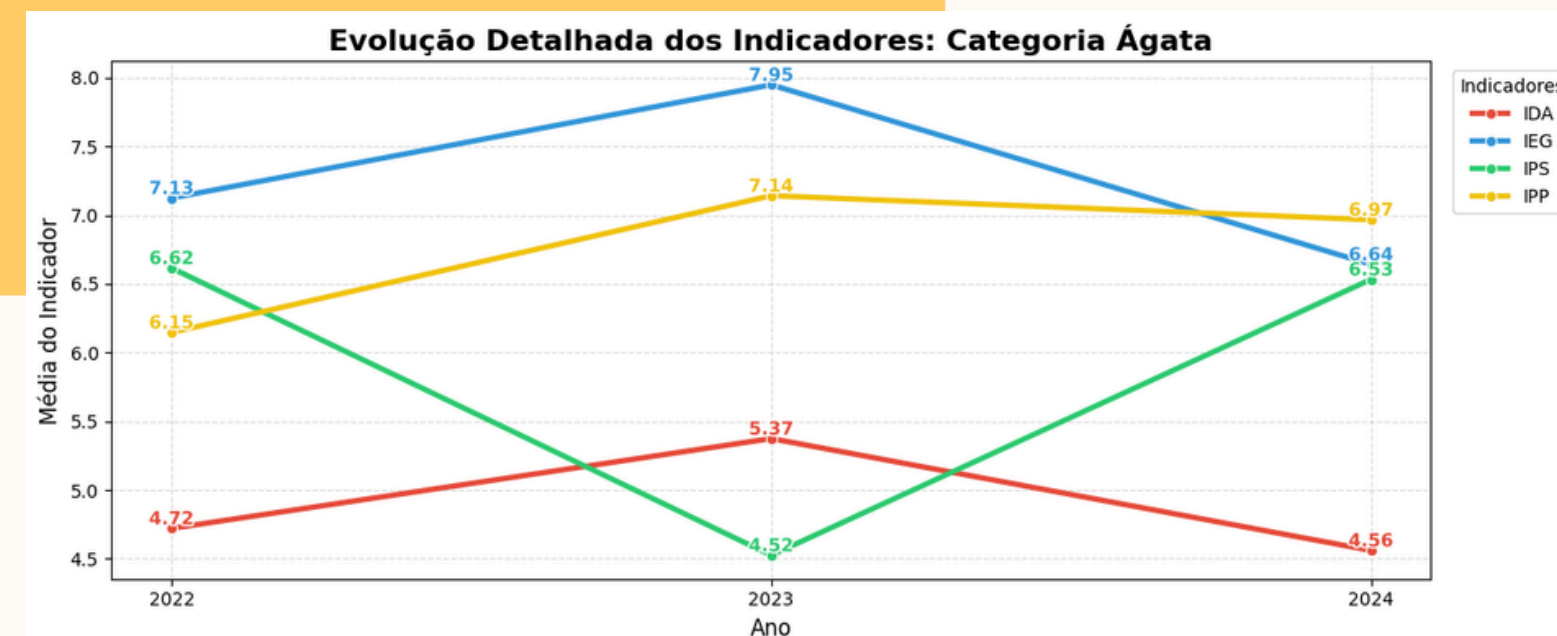
QUARTZO

INDE ABAIXO DE
5,506



ÁGATA

INDE ENTRE
5,506 E 6,868

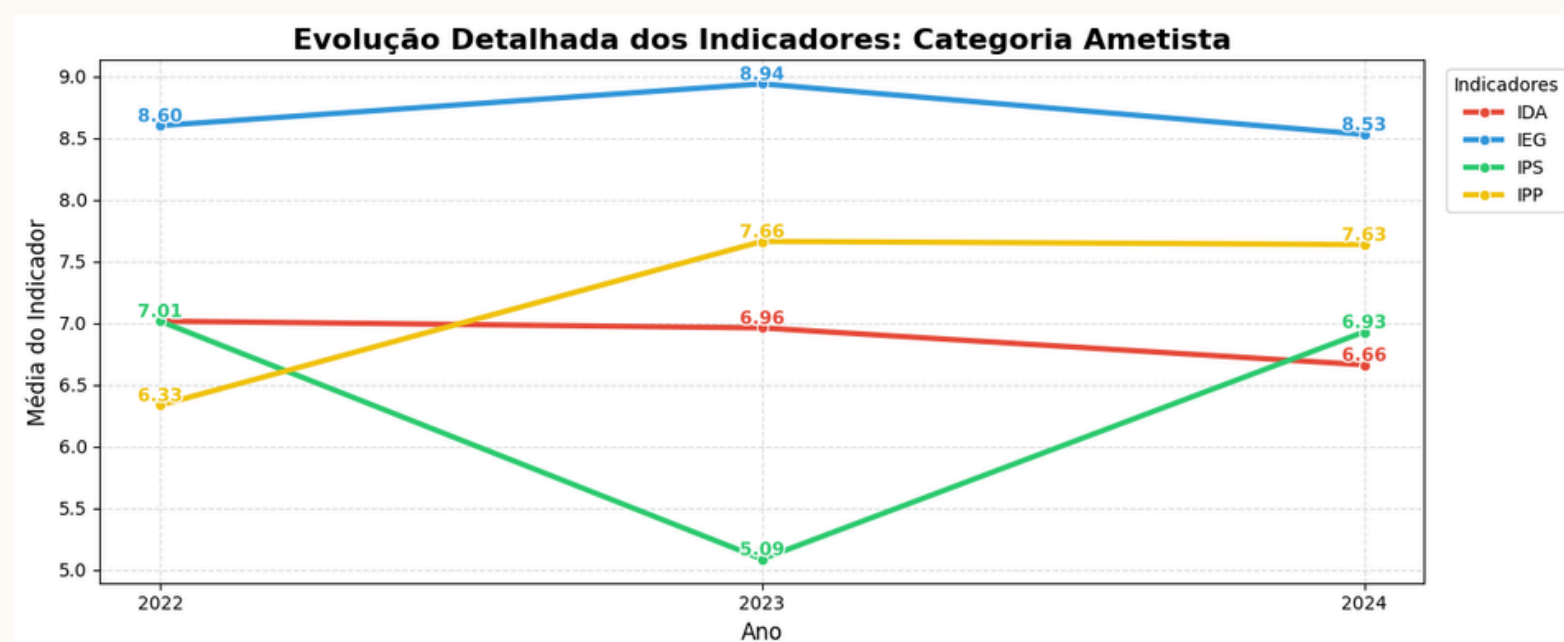


Embora representem os níveis iniciais, houve uma melhora perceptível na média do INDE para os alunos que permaneceram ou entraram nessas categorias, sugerindo que a régua de desempenho da instituição está se elevando.

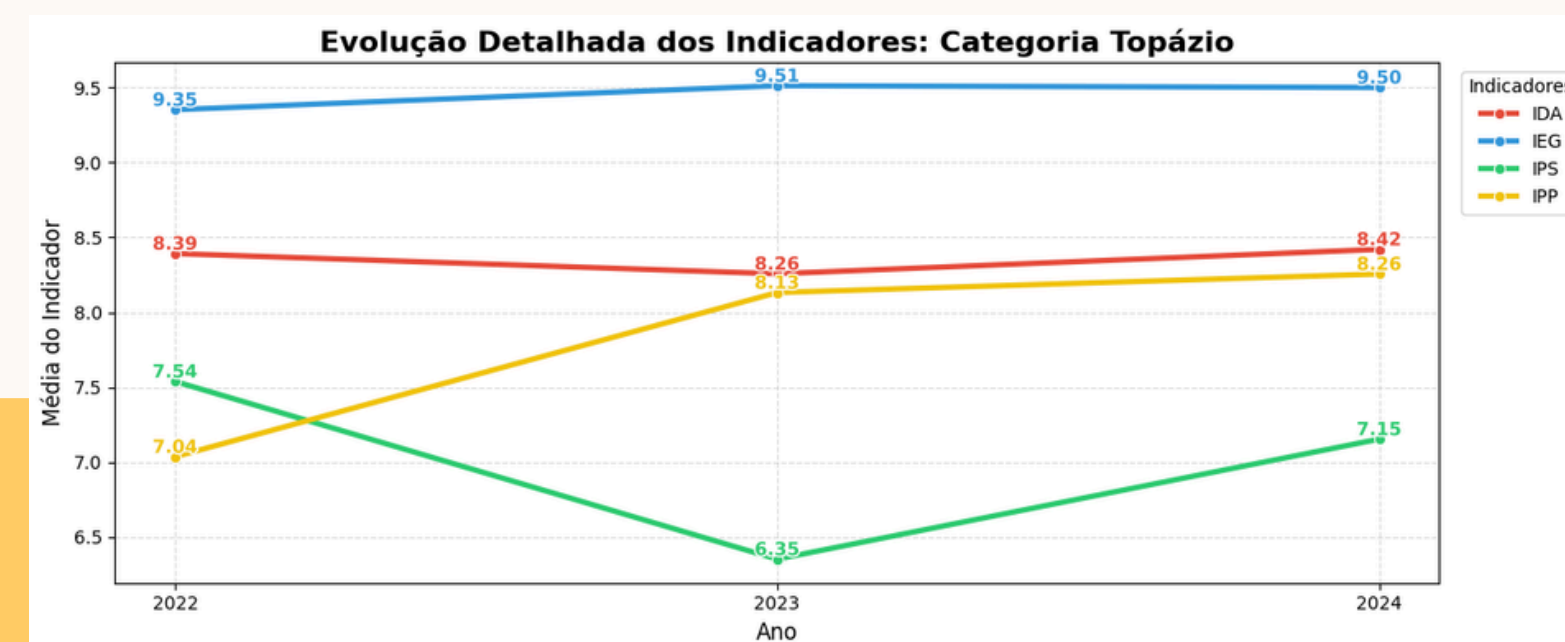
Efetividade do Programa por Fase

Houve um deslocamento positivo da base da pirâmide (Quartzo/Ágata) em direção aos níveis superiores, confirmando a ascensão dos alunos.

O número de alunos na categoria Topázio aumentou ao longo do triênio, saltando de 76 em 2022 para 232 em 2024, evidenciando a efetividade do programa, enquanto a categoria Ametista se mantém o maior grupo, com crescimento orgânico de 455 para 525 alunos.



INDE ENTRE
6,868 E 8,230
AMETISTA



INDE ACIMA DE
8,230
TOPÁZIO

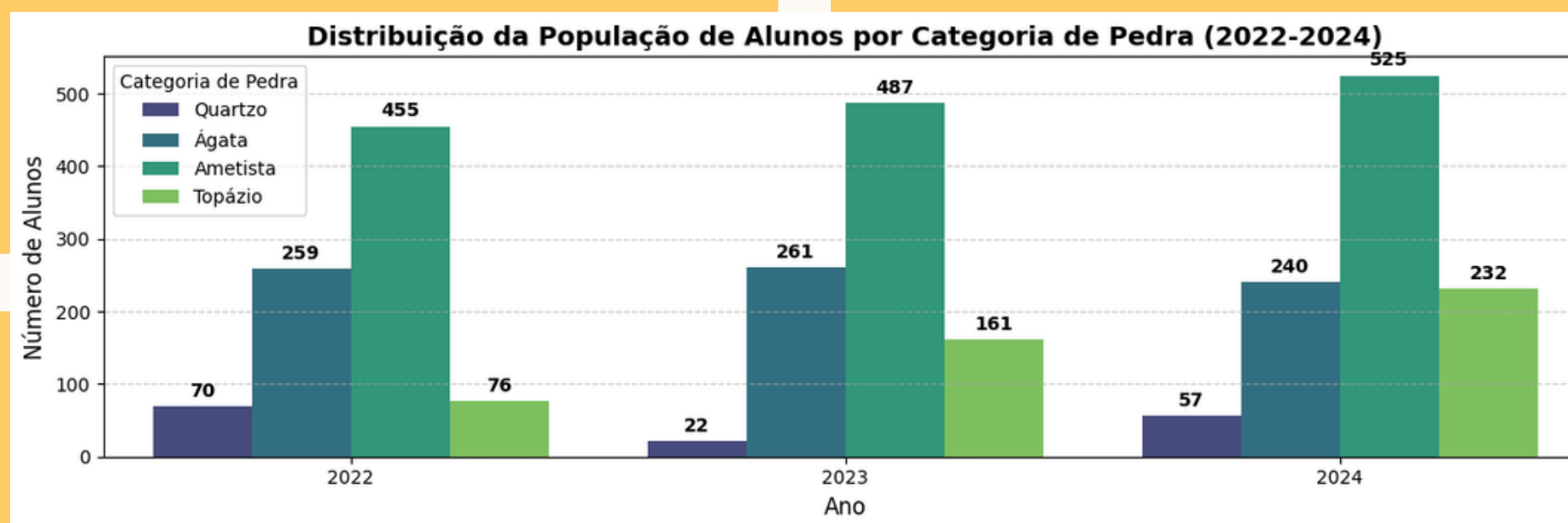
Efetividade do Programa por Fase

QUARTZO

INDE ABAIXO DE
5,506

ÁGATA

INDE ENTRE
5,506 E 6,868



INDE ENTRE
6,868 E 8,230

AMETISTA

INDE ACIMA DE
8,230

TOPÁZIO

Previsão de Risco

Identificando alunos em risco de queda de desempenho e aumento de defasagem

### RELATÓRIO RANDOM FOREST ###					
	precision	recall	f1-score	support	
0	0.69	0.82	0.75	195	
1	0.81	0.69	0.74	235	
2	0.50	0.43	0.46	7	
accuracy			0.74	437	
macro avg	0.67	0.64	0.65	437	
weighted avg	0.75	0.74	0.74	437	
### RELATÓRIO XGBOOST ###					
	precision	recall	f1-score	support	
Em fase	0.76	0.78	0.77	195	
Moderado	0.79	0.77	0.78	235	
Severo	0.12	0.14	0.13	7	
accuracy			0.76	437	
macro avg	0.56	0.56	0.56	437	
weighted avg	0.76	0.76	0.76	437	
### RELATÓRIO GRADIENT BOOSTING ###					
	precision	recall	f1-score	support	
0	0.73	0.76	0.74	195	
1	0.77	0.76	0.77	235	
2	0.00	0.00	0.00	7	
accuracy			0.75	437	
macro avg	0.50	0.51	0.50	437	
weighted avg	0.74	0.75	0.74	437	

Impacto no Dataset:
Desbalanceamento
de Classes

O dataset possui forte desbalanceamento entre as classes, com baixa representatividade de alunos classificados como risco severo.

Em cenários como esse, métricas globais como acurácia podem ser enganosas: o modelo pode acertar a maioria dos casos da classe majoritária e mesmo assim, falhar na identificação dos casos críticos.

Modelo Escolhido
e Fator Decisório

Optamos por utilizar o Random Forest como modelo final, pois apresentou desempenho superior em comparação aos demais algoritmos testados no que se refere a Recall da classe de risco, Precisão e F1-score.

Um modelo com alta acurácia, mas baixo recall para risco severo, pode deixar de identificar alunos que realmente precisam de intervenção.



MUITO OBRIGADA!

Alberto Marchiori

RM362799

Alef Pereira

RM362855

Leticia Lopes

RM362795